



Solución Ayudantía 6

08 de Mayo 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Primera Ley de la Termodinámica

1.1 Primera Ley de la Termodinámica - Objetivos de Aprendizaje

Al término de esta ayudantía, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ☒ Construir diagramas $P - v$ y $T - v$, considerando las características de cada uno de los estados y procesos termodinámicos observados.
- ☐ Utilizar la primera ley de la termodinámica para gases no ideales, en distintas situaciones y tipos de procesos termodinámicos.
- ☒ Utilizar la primera ley de la termodinámica para gases ideales, en distintas situaciones y tipos de procesos termodinámicos.
- ☒ Aplicar la definición de trabajo en distintos procesos termodinámicos, ya sean estas clasificaciones establecidas o no.
- ☒ Interrelacionar estados mediante las expresiones asociadas a procesos adiabáticos y politrópicos.
- ☒ Comprender y utilizar aspectos teóricos y matemáticos de los diferentes tipos de procesos termodinámicos, a partir de la definición de trabajo y transferencias de calor.
- ☒ Distinguir y aplicar expresiones asociadas al calor específico y calor específico molar, ya sea a presión o volumen constante, según sea el contexto.
- ☒ Interpretar el sentido del trabajo y del flujo de calor a partir de su resultado matemático.
- ☒ Identificar y determinar el índice adiabático de un gas ideal a partir de sus calores específicos y/o tipo de molécula.
- ☒ Reconocer los grados de libertad de una molécula.

1.2 Contenidos Previos - Objetivos de Aprendizaje

- ☒ Utilizar la expresión secundaria de la ecuación de estado para gases ideales en distintos contextos.

1.3 Primera Ley de la Termodinámica - Generalidades

En primer lugar, el trabajo invertido **sobre** un gas a medida que el volumen cambia puede expresarse como:

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV \quad (1)$$

Donde “ P ” es la presión del fluido.

Por otra parte, la primera ley de la termodinámica enuncia que “la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”, es decir:

$$\Delta U = Q - W \quad (2)$$

Donde “ U ” y “ W ” es la energía interna y el trabajo **hecho** por el gas, respectivamente.

1.4 Primera Ley de la Termodinámica - Procesos Termodinámicos

La primera ley puede ser bastante útil a la hora de resolver problemas que incluyan procesos termodinámicos. Algunos de ellos se describen a continuación:

Proceso	ΔU	Q	W	Otros
Adiabático	$\Delta U = -W$	$Q = 0$	—	$PV^\gamma = \text{cte}^{(*)}$
Politrópico	—	—	$W = \frac{P_f V_f - P_i V_i}{1-\alpha}^{(*)}$	$PV^\alpha = \text{cte}^{(*)}$
Isocórico	$\Delta U = Q$	—	$W = 0$	—
Isobárico	—	—	$W = P\Delta V$	—
Isotérmico	$\Delta U = 0^{(*)}$	$Q = W$	$W = nR_u T \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{(*)}$	—

Donde “ α ” es el índice politrópico. Es posible que en otras bibliografías lo encuentren como “ n ”, pero para evitar confusiones con la cantidad de moles se denotó con una letra arbitraria “ α ”.

Los “ $(*)$ ” indican expresiones que fueron determinadas considerando al fluido como gas ideal.

Por último, “ W ” se interpreta como el trabajo hecho por el gas.

1.5 Primera Ley de la Termodinámica - Relación con Gases Ideales

Además, en un gas ideal la cantidad de calor transferida debido a un cambio de temperatura ΔT dependerá del tipo de proceso al cual se enfrente:

Proceso	Calor	Calor Específico	Calor Específico Molar
Isocórico	$Q = n\bar{c}_V\Delta T = mc_V\Delta T$	$c_V = \frac{G}{2}\mathcal{R}$	$\bar{c}_V = \frac{G}{2}R_u$
Isobárico	$Q = n\bar{c}_P\Delta T = mc_P\Delta T$	$c_P = \frac{G+2}{2}\mathcal{R}$	$\bar{c}_P = \frac{G+2}{2}R_u$

Donde “ G ” son los grados de libertad de la molécula. Recordar que, generalmente, las moléculas monoatómicas poseen 3 grados de libertad, mientras que las diatómicas un total de 5.

Con todo lo anterior, es posible definir el índice adiabático como:

$$\gamma = \frac{c_P}{c_V} \quad (3)$$

Además, se pueden derivar las siguientes relaciones:

$$c_P = c_V + \mathcal{R} \quad (4)$$

$$\bar{c}_P = \bar{c}_V + R_u \quad (5)$$

También, es importante recordar que en un ciclo termodinámico de gas ideal se cumple que:

$$\Delta U_{ciclo} = 0 \rightarrow Q_{ciclo} = W_{ciclo} \quad (6)$$

Finalmente, podría ser útil calcular el cambio de energía interna de un gas ideal como:

$$\Delta U = n\bar{c}_V\Delta T = mc_V\Delta T \quad (7)$$

1.6 Entalpía en Fluidos

Por otra parte, la entalpía y la entalpía específica se puede definir como:

$$H = U + PV \quad (8)$$

$$h = u + Pv \quad (9)$$

Para sustancias como el agua o el refrigerante 143-a la entalpía se obtiene de las tablas termodinámicas. No obstante, y para gases ideales, la entalpía y energía interna específica (para cualquier proceso) se pueden expresar como:

$$u = c_v T \quad (10)$$

$$h = c_p T \quad (11)$$

1.6.1 “Problemas de Termodinámica”, 2.7, Sebastián Urrutia

La siguiente figura representa n moles de un gas diatómico ideal sometidos a un ciclo termodinámico, que consiste de dos procesos isotérmicos a temperaturas $3T_i$ y T_i , y de dos procesos a volumen constante. Si se define la eficiencia del ciclo termodinámico como el cociente entre el trabajo realizado por el ciclo completo y el calor absorbido por el ciclo, i.e $\eta = W_{ciclo}/Q_{in}$, determine la eficiencia del ciclo descrito. (**R:** $\eta = 0.1958$)

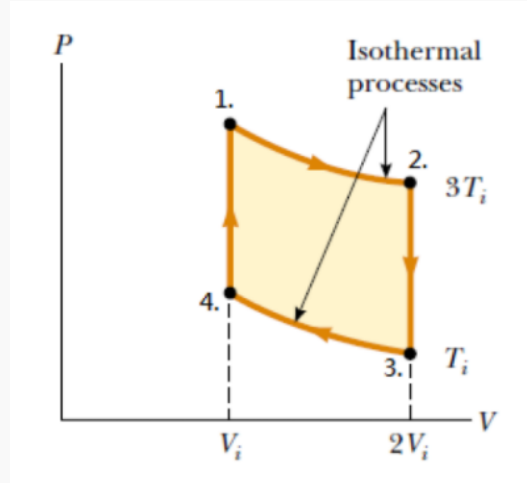


Figura 1. Diagrama $P - V$ del ciclo en estudio.

Solución

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la eficiencia del ciclo. Debido a la alta cantidad de información, se preferirá tabular los datos entregados para poder observar qué variable falta a la hora de utilizar cualquier tipo de expresión. Esto nos permitirá discernir cuáles instantes interrelacionar, además de tener un plan más claro y sencillo para resolver el ejercicio.

Luego de ello, se deberá calcular el trabajo realizado y calor absorbido/cedido en cada proceso mediante las expresiones tabuladas en la sección 1.4. Por último, se deberán sumar todos los trabajos determinados con anterioridad para dar con el trabajo neto del ciclo, mientras que solo se considerarán la(s) transferencia(s) de calor con signo positivo (o absorbido) para Q_{in} .

Paso 1: Tabular Datos y Procesos

Primero, se tabularán los datos explícitos que son entregados por enunciado y/o figura. La idea es construir una tabla que contenga tanto los estados como las variables termodinámicas:

Estado	Presión	Volumen	Temperatura
Estado 1		V_i	$3T_i$
Estado 2		$2V_i$	$3T_i$
Estado 3		$2V_i$	T_i
Estado 4		V_i	T_i

No se agregó como variable la cantidad de moles de gas (y, con ello, su masa) debido a que este se mantiene constante a lo largo de los procesos.

Paso 2: Trabajo Proceso $1 \rightarrow 2$ - $W_{1 \rightarrow 2}$

Como el proceso $1 \rightarrow 2$ es isotérmico, se deberá utilizar la siguiente expresión para calcular el trabajo de frontera:

$$W_{1 \rightarrow 2} = nR_u T \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$W_{1 \rightarrow 2} = nR_u 3T \ln\left(\frac{2V}{V}\right) = 3nR_u T \ln(2) \quad (12)$$

Paso 3: Calor Proceso $1 \rightarrow 2$ - $Q_{1 \rightarrow 2}$

Como el proceso $1 \rightarrow 2$ es isotérmico, el cambio en la energía interna es nulo:

$$\Delta U_{1 \rightarrow 2} = 0 \rightarrow Q_{1 \rightarrow 2} = W_{1 \rightarrow 2}$$

El trabajo fue calculado en el paso anterior, por lo que:

$$Q_{1 \rightarrow 2} = 3nR_u T \ln(2) \quad (13)$$

Paso 4: Trabajo Proceso $2 \rightarrow 3$ - $W_{2 \rightarrow 3}$

Como el proceso $2 \rightarrow 3$ es isocórico, no hay cambio en el volumen del gas y, por lo tanto, tampoco hay trabajo de frontera:

$$W_{2 \rightarrow 3} = 0 \quad (14)$$

Paso 5: Calor Proceso $2 \rightarrow 3$ - $Q_{2 \rightarrow 3}$

Como el proceso $2 \rightarrow 3$ es isocórico, el cambio en la energía interna queda como:

$$W_{2 \rightarrow 3} = 0 \rightarrow \Delta U_{2 \rightarrow 3} = Q_{2 \rightarrow 3}$$

Luego, y utilizando la expresión para el cambio de energía interna en un gas ideal, se tiene que:

$$Q_{2 \rightarrow 3} = \Delta U_{2 \rightarrow 3} = n\bar{c}_V \Delta T$$

Por enunciado el gas es diatómico, por lo que posee 5 grados de libertad.

Reemplazando valores, y el calor específico molar $\bar{c}_V$, se obtiene que:

$$\begin{aligned} Q_{2 \rightarrow 3} &= n \frac{G}{2} R_u (T_3 - T_2) \\ &= n \frac{5}{2} R_u (T - 3T) \\ &= -5nR_u T \end{aligned} \tag{15}$$

Paso 6: Trabajo Proceso $3 \rightarrow 4$ - $W_{3 \rightarrow 4}$

Como el proceso $3 \rightarrow 4$ es isotérmico, se deberá utilizar la siguiente expresión para calcular el trabajo de frontera:

$$W_{3 \rightarrow 4} = nR_u T \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$W_{3 \rightarrow 4} = nR_u T \ln\left(\frac{V}{2V}\right) = -nR_u T \ln(2) \tag{16}$$

Paso 7: Calor Proceso $3 \rightarrow 4$ - $Q_{3 \rightarrow 4}$

Como el proceso $3 \rightarrow 4$ es isotérmico, el cambio en la energía interna es nulo:

$$\Delta U_{3 \rightarrow 4} = 0 \rightarrow Q_{3 \rightarrow 4} = W_{3 \rightarrow 4}$$

El trabajo fue calculado en el paso anterior, por lo que:

$$Q_{3 \rightarrow 4} = -nR_u T \ln(2)$$

Paso 8: Trabajo Proceso $4 \rightarrow 1$ - $W_{4 \rightarrow 1}$

Como el proceso $4 \rightarrow 1$ es isocórico, no hay cambio en el volumen del gas y, por lo tanto, tampoco hay trabajo de frontera:

$$W_{4 \rightarrow 1} = 0 \tag{17}$$

Paso 9: Calor Proceso $4 \rightarrow 1$ - $Q_{4 \rightarrow 1}$

Como el proceso $4 \rightarrow 1$ es isocórico, el cambio en la energía interna queda como:

$$W_{4 \rightarrow 1} = 0 \rightarrow \Delta U_{4 \rightarrow 1} = Q_{4 \rightarrow 1}$$

Luego, y utilizando la expresión para el cambio de energía interna en un gas ideal, se tiene que:

$$Q_{4 \rightarrow 1} = \Delta U_{4 \rightarrow 1} = n\bar{c}_V \Delta T$$

Por enunciado el gas es diatómico, por lo que posee 5 grados de libertad.
Reemplazando valores, y el calor específico molar $\bar{c}_V$, se obtiene que:

$$\begin{aligned} Q_{2 \rightarrow 3} &= n \frac{G}{2} R_u (T_1 - T_4) \\ &= n \frac{5}{2} R_u (3T - T) \\ &= 5nR_u T \end{aligned}$$

Paso 10: Trabajo Neto Ciclo - W_{neto}

Para determinar el trabajo neto del ciclo solo hay que sumar todos los trabajos de cada proceso involucrado:

$$\begin{aligned} W_{neto} &= W_{1 \rightarrow 2} + W_{2 \rightarrow 3} + W_{3 \rightarrow 4} + W_{4 \rightarrow 1} \\ &= 3nR_u T \ln(2) + 0 - nR_u T \ln(2) + 0 \\ &= 2nR_u T \ln(2) \end{aligned} \tag{18}$$

Es importante notar que el signo respectivo de cada trabajo debe estar incluido a la hora de sumarlos, ya sea positivo o negativo.

Paso 11: Calor Absorbido Ciclo - Q_{in}

Considerando que Q_{in} es la suma de todas las transferencias de calor de signo positivo que ocurren durante el ciclo, se tiene que:

$$Q_{in} = Q_{1 \rightarrow 2} + Q_{4 \rightarrow 1}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$Q_{in} = 3nR_u T \ln(2) + 5nR_u T \tag{19}$$

Paso 12: Eficiencia Ciclo - η

Gracias a la definición dada por enunciado:

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{W_{neto}}{Q_{in}} \\ &= \frac{2nR_u T \ln(2)}{3nR_u T \ln(2) + 5nR_u T} \end{aligned}$$

Simplificando se obtiene que:

$$\eta = \frac{2 \ln(2)}{3 \ln(2) + 5} = 0.1958 \tag{20}$$

1.6.2 “I1 2023-1”, Problema 3, Facultad de Física

Un dispositivo cilindro-émbolo contiene aire, que puede ser modelado como gas ideal con $\gamma = 1.4$. El aire es sometido a un ciclo consistente en cuatro procesos en serie:

- (1-2) Expansión a temperatura constante de 600 K, desde 0.5 MPa a 0.4 MPa.
- (2-3) Expansión adiabática hasta 0.3 MPa.
- (3-4) Compresión a presión constante hasta el volumen inicial.
- (4-1) Calentamiento a volumen constante.

Considerando que la constante de gas para el aire es $R_{aire} = 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$ y que las variaciones de temperatura no influyen significativamente en el valor del calor específico:

- a) Dibuje el diagrama $P - v$ del ciclo, indicando los valores de las presiones, temperaturas y volúmenes en cada punto.
- b) Calcule el trabajo específico realizado por el sistema y el calor específico intercambiado en cada proceso, en $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$. Indique el sentido de cada uno de ellos.
- c) Determine la magnitud y sentido del trabajo específico total.

Solución b) y c)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el trabajo realizado y el calor intercambiado en cada proceso. Realizaremos primero el subítem b) y c) para obtener los datos necesarios que permitan visualizar mejor el diagrama del subítem a).

Debido a la alta cantidad de información, se preferirá tabular los datos entregados para poder observar qué variable falta a la hora de utilizar cualquier tipo de fórmula. Esto nos permitirá discernir cuáles instantes interrelacionar, además de tener un plan más claro y sencillo para resolver el ejercicio.

Paso 1: Tabular Datos y Procesos

Primero, se tabularán los datos explícitos que son entregados por enunciado y/o figura. La idea es construir una tabla que contenga tanto los estados como las variables termodinámicas:

Estado	Presión	Volumen	Temperatura
Estado 1	0.5 MPa	V_1	600 K
Estado 2	0.4 MPa		
Estado 3	0.3 MPa		
Estado 4			

Ahora, se añadirá la información implícita que otorgan los procesos que ocurren entre los estados.
 El proceso $1 \rightarrow 2$ es isotérmico (i.e $T_1 = T_2$), el proceso $2 \rightarrow 3$ es adiabático, el
 proceso $3 \rightarrow 4$ es isobárico (i.e $P_3 = P_4$) y el proceso $4 \rightarrow 1$ es isocórico (i.e $V_4 = V_1$):

Estado	Presión	Volumen	Temperatura
Estado 1	0.5 MPa	V_1	600 K
Estado 2	0.4 MPa		$T_2 = 600$ K
Estado 3	0.3 MPa		
Estado 4	$P_4 = 0.3$ MPa	$V_4 = V_1$	

No se agregó como variable la cantidad de moles de gas (y, con ello, su masa)
 debido a que este se mantiene constante a lo largo de los procesos.

Paso 2: Trabajo Proceso $1 \rightarrow 2$ - $w_{1 \rightarrow 2}$

Como el proceso $1 \rightarrow 2$ es isotérmico, se deberá utilizar la siguiente expresión para calcular el trabajo de frontera:

$$W_{1 \rightarrow 2} = nR_u T \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

No contamos con la cantidad de moles, pero podemos utilizar que $nR_u = \frac{m}{M}R_u = m\mathcal{R}$:

$$W_{A \rightarrow B} = m_{aire}\mathcal{R}_{aire}T \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$

Expresando W en términos del trabajo específico w y considerando
 que la masa del aire se mantiene invariante durante el ciclo:

$$w_{1 \rightarrow 2} = \mathcal{R}_{aire}T \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Como el proceso $1 \rightarrow 2$ es isotérmico (i.e $T_1 = T_2$) y el aire puede ser considerado como gas ideal, se relacionarán las variables de presión y volumen de los instantes 1 y 2 mediante la ecuación de estado:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \rightarrow w_{1 \rightarrow 2} = \mathcal{R}_{aire}T \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} w_{1 \rightarrow 2} &= 0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 600 \text{ K} \cdot \ln\left(\frac{0.5 \text{ MPa}}{0.4 \text{ MPa}}\right) \\ &= 38.43 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned} \tag{21}$$

El trabajo posee signo positivo, por lo que este es realizado por el fluido sobre el ambiente.

Paso 3: Calor Proceso 1 → 2 - $Q_{1\rightarrow 2}$

Como el proceso 1 → 2 es isotérmico, el cambio en la energía interna es nulo:

$$\Delta U_{3\rightarrow 4} = 0 \rightarrow Q_{1\rightarrow 2} = W_{1\rightarrow 2}$$

Considerando que la masa del aire se mantiene invariante durante el ciclo:

$$q_{1\rightarrow 2} = w_{1\rightarrow 2}$$

El trabajo específico fue calculado en el paso anterior, por lo que:

$$q_{1\rightarrow 2} = 38.43 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

La transferencia de calor posee signo positivo, por lo que el fluido gana calor desde el ambiente.

Paso 4: Transferencia Calor Proceso 2 → 3 - $q_{2\rightarrow 3}$

Como el proceso 2 → 3 es adiabático, no se presentan transferencias de calor entre el sistema y el ambiente:

$$q_{2\rightarrow 3} = 0 \quad (22)$$

Paso 5.1: Trabajo Proceso 2 → 3 - $w_{2\rightarrow 3}$

Como el proceso 2 → 3 es adiabático y el aire se puede considerar como gas ideal, se deberá utilizar la expresión del cambio de energía interna para calcular el trabajo de frontera:

$$\Delta U_{2\rightarrow 3} = -W_{2\rightarrow 3} \rightarrow W_{2\rightarrow 3} = -mc_V \Delta T$$

Expresando W en términos del trabajo específico w y considerando que la masa del aire se mantiene invariante durante el ciclo:

$$w_{2\rightarrow 3} = -c_V \Delta T = -c_V (T_3 - T_2)$$

De aquí se concluye que se necesitará determinar la temperatura T_3 y c_V .

Se puede observar que los datos del estado 2 y 3 son suficientes para determinar T_3 con la relación adiabática:

$$P_2 V_2^\gamma = P_3 V_3^\gamma$$

Ahora, se puede utilizar que $V = \frac{nR_u T}{P}$, puesto que se trata de un gas ideal:

$$P_2 \left(\frac{n_2 R_u T_2}{P_2} \right)^\gamma = P_3 \left(\frac{n_3 R_u T_3}{P_3} \right)^\gamma$$

Considerando que la cantidad (o moles) de gas se mantiene constante a lo largo de los procesos (i.e $n_2 = n_3 = n$):

$$T_2^\gamma \left(\frac{P_2}{P_3} \right)^{1-\gamma} = T_3^\gamma$$
$$T_3 = T_2 \left(\frac{P_2}{P_3} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} T_3 &= 600 \text{ K} \cdot \left(\frac{0.4 \text{ MPa}}{0.3 \text{ MPa}} \right)^{\frac{1-1.4}{1.4}} \\ &= 552.65 \text{ K} \end{aligned} \quad (23)$$

Para determinar c_V , se utilizarán las siguientes expresiones para formar un sistema de ecuaciones:

$$\gamma = \frac{c_P}{c_V}$$

$$c_P = c_V + \mathcal{R}_{\text{aire}}$$

Resolviendo se tiene que:

$$c_V = \frac{\mathcal{R}_{\text{aire}}}{\gamma - 1}$$

$$c_P = \gamma c_V$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$c_V = \frac{0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}}{1.4 - 1} = 0.7175 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \quad (24)$$

$$c_P = 1.4 \cdot c_V = 1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \quad (25)$$

Finalmente, y reemplazando en la expresión de trabajo, se obtiene que:

$$\begin{aligned} w_{2 \rightarrow 3} &= -0.7175 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (552.65 \text{ K} - 600 \text{ K}) \\ &= 33.97 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned} \quad (26)$$

El trabajo posee signo positivo, por lo que este es realizado por el fluido sobre el ambiente.

Paso 5.2: Trabajo Proceso $2 \rightarrow 3$ - $w_{2 \rightarrow 3}$

Como el proceso $2 \rightarrow 3$ es adiabático y el aire se puede considerar como gas ideal, se utilizará la definición de trabajo de frontera:

$$W_{2 \rightarrow 3} = \int_{V_2}^{V_3} P dV$$

Considerando que la masa del aire se mantiene invariante durante el ciclo y utilizando la relación adiabática (i.e $PV^\gamma = C$):

$$\begin{aligned} w_{2 \rightarrow 3} &= \int_{v_2}^{v_3} P dv \\ &= \int_{v_2}^{v_3} \frac{C}{v^\gamma} dv \\ &= \frac{C v^{1-\gamma}}{1-\gamma} \Big|_{v_2}^{v_3} \\ &= \frac{C}{1-\gamma} (v_3^{1-\gamma} - v_2^{1-\gamma}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \text{Utilizando } P_3 v_3^\gamma = C = P_2 v_2^\gamma: \\
w_{2 \rightarrow 3} &= \frac{1}{1-\gamma} (C v_3^{1-\gamma} - v_2^{1-\gamma}) \\
&= \frac{1}{1-\gamma} (P_3 v_3 \cdot v_3^{1-\gamma} - P_2 v_2 \cdot v_2^{1-\gamma}) \\
&= \frac{1}{1-\gamma} (P_3 v_3 - P_2 v_2)
\end{aligned}$$

De aquí se concluye que se necesitará determinar la temperatura v_2 y v_3 .

Se puede observar que los datos del estado 2 son suficientes para determinar v_2 con la ecuación de estado secundaria:

$$\begin{aligned}
P_2 v_2 &= \mathcal{R}_{aire} T_2 \\
v_2 &= \frac{\mathcal{R}_{aire} T_2}{P_2}
\end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}
v_2 &= \frac{0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 600 \text{ K}}{0.4 \text{ MPa}} \\
&= 0.4305 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}
\end{aligned} \tag{27}$$

Por otro lado, se puede observar que los datos del estado 2 y 3 son suficientes para determinar v_3 con la relación adiabática:

$$P_2 V_2^\gamma = P_3 V_3^\gamma$$

Considerando que la masa del aire se mantiene invariante durante el ciclo:

$$\begin{aligned}
P_2 v_2^\gamma &= P_3 v_3^\gamma \\
\frac{P_2}{P_3} v_2^\gamma &= v_3^\gamma \\
v_3 &= v_2 \left(\frac{P_2}{P_3} \right)^{\frac{1}{\gamma}}
\end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}
v_3 &= 0.4305 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \cdot \left(\frac{0.4 \text{ MPa}}{0.3 \text{ MPa}} \right)^{\frac{1}{1.4}} \\
&= 0.5287 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}
\end{aligned} \tag{28}$$

Finalmente, y reemplazando en la expresión de trabajo, se obtiene que:

$$\begin{aligned}
w_{2 \rightarrow 3} &= \frac{1}{1-1.4} (0.3 \text{ MPa} \cdot 0.5287 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.4 \text{ MPa} \cdot 0.4305 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}) \\
&= 33.97 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}
\end{aligned} \tag{29}$$

El trabajo posee signo positivo, por lo que este es realizado por el fluido sobre el ambiente.

Nota: Se pudo haber calculado $w_{2 \rightarrow 3}$ mediante el paso 5.1 o 5.2.

Paso 6: Trabajo Proceso $3 \rightarrow 4$ - $w_{3 \rightarrow 4}$

Como el proceso $3 \rightarrow 4$ es isobárico, se deberá utilizar la siguiente expresión para calcular el trabajo de frontera:

$$W_{3 \rightarrow 4} = P\Delta V = P(V_4 - V_3)$$

Considerando que la masa del aire se mantiene invariante durante el ciclo y que el proceso $4 \rightarrow 1$ (i.e $v_4 = v_1$):

$$w_{3 \rightarrow 4} = P(v_4 - v_3) = P(v_1 - v_3)$$

De aquí se concluye que se necesitará determinar la temperatura v_1

Se puede observar que los datos del estado 1 son suficientes para determinar v_1 con la ecuación de estado secundaria:

$$\begin{aligned} P_1 v_1 &= \mathcal{R}_{aire} T_1 \\ v_1 &= \frac{\mathcal{R}_{aire} T_1}{P_1} \end{aligned}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 600 \text{ K}}{0.5 \text{ MPa}} \\ &= 0.3444 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \end{aligned} \tag{30}$$

Finalmente, y reemplazando en la expresión de trabajo, se obtiene que:

$$\begin{aligned} w_{3 \rightarrow 4} &= 0.3 \text{ MPa} \cdot (0.3444 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.5287 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}) \\ &= -55.41 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned} \tag{31}$$

El trabajo posee signo negativo, por lo que este es realizado por el ambiente sobre el fluido.

Paso 7.1: Transferencia Calor Proceso $3 \rightarrow 4$ - $q_{3 \rightarrow 4}$

Como el proceso $3 \rightarrow 4$ es isobárico, se deberá utilizar la 1° ley de la termodinámica para calcular la transferencia de calor realizada:

$$\begin{aligned} \Delta U_{3 \rightarrow 4} &= Q_{3 \rightarrow 4} - W_{3 \rightarrow 4} \\ Q_{3 \rightarrow 4} &= \Delta U_{3 \rightarrow 4} - W_{3 \rightarrow 4} \end{aligned} \tag{32}$$

Considerando que la masa del aire se mantiene invariante durante el ciclo:

$$q_{3 \rightarrow 4} = \Delta u_{3 \rightarrow 4} + w_{3 \rightarrow 4}$$

Luego, y utilizando la expresión para el cambio de energía interna en un gas ideal, se tiene que:

$$q_{3 \rightarrow 4} = c_v \Delta T + w_{3 \rightarrow 4} = c_v (T_4 - T_3) + w_{3 \rightarrow 4}$$

De aquí se concluye que se necesitará determinar la temperatura T_4 .

Se puede observar que los datos del estado 4 son suficientes para determinar T_4 con la ecuación de estado secundaria:

$$P_4 v_4 = \mathcal{R}_{aire} T_4$$

$$T_4 = \frac{P_4 v_4}{\mathcal{R}_{aire}}$$

Reemplazando valores, y considerando que el proceso $4 \rightarrow 1$ (i.e $v_4 = v_1$) se obtiene que:

$$T_4 = \frac{0.3 \text{ MPa} \cdot 0.3444 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}}{0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}} \quad (33)$$

$$= 360 \text{ K}$$

Finalmente, y reemplazando en la expresión de transferencia de calor, se obtiene que:

$$q_{3 \rightarrow 4} = 0.7175 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (360 \text{ K} - 552.65 \text{ K}) - 55.41 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad (34)$$

$$= -193.62 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

La transferencia de calor posee signo negativo, por lo que el fluido cede calor al ambiente.

Paso 7.2: Transferencia Calor Proceso $3 \rightarrow 4$ - $q_{3 \rightarrow 4}$

Como el proceso $3 \rightarrow 4$ es isobárico y el aire se puede considerar como gas ideal, se utilizará la siguiente expresión para calcular la transferencia de calor realizada:

$$Q_{3 \rightarrow 4} = m c_P \Delta T = m c_P (T_4 - T_3)$$

Considerando que la masa del aire se mantiene invariante durante el ciclo:

$$q_{3 \rightarrow 4} = c_P (T_4 - T_3)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$q_{3 \rightarrow 4} = 1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (360 \text{ K} - 552.65 \text{ K}) = -193.62 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad (35)$$

Nota: Se pudo haber calculado $q_{3 \rightarrow 4}$ mediante el paso 7.1 o 7.2.

Paso 8: Trabajo Proceso $4 \rightarrow 1$ - $w_{4 \rightarrow 1}$

Como el proceso $4 \rightarrow 1$ es isocórico, no hay cambio en el volumen del gas y, por lo tanto, tampoco hay trabajo de frontera:

$$w_{4 \rightarrow 1} = 0 \quad (36)$$

Paso 9: Transferencia Calor Proceso $4 \rightarrow 1$ - $Q_{4 \rightarrow 1}$

Como el proceso $2 \rightarrow 3$ es isocórico, el cambio en la energía interna queda como:

$$W_{4 \rightarrow 1} = 0 \rightarrow \Delta U_{4 \rightarrow 1} = Q_{4 \rightarrow 1}$$

Luego, y utilizando la expresión para el cambio de energía interna en un gas ideal, se tiene que:

$$Q_{4 \rightarrow 1} = m c_V \Delta T = m c_V (T_1 - T_4)$$

Considerando que la masa del aire se mantiene invariante durante el ciclo:

$$q_{4 \rightarrow 1} = c_V(T_1 - T_4)$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} q_{4 \rightarrow 1} &= 0.7175 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (600 \text{ K} - 360 \text{ K}) \\ &= 172.2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned} \quad (37)$$

La transferencia de calor posee signo positivo, por lo que el fluido gana calor desde el ambiente.

Paso 10: Trabajo Específico Ciclo - w_{neto}

Para determinar el trabajo específico neto del ciclo solo hay que sumar todos los trabajos de cada proceso involucrado:

$$\begin{aligned} w_{\text{ciclo}} &= w_{1 \rightarrow 2} + w_{2 \rightarrow 3} + w_{3 \rightarrow 4} + w_{4 \rightarrow 1} \\ &= 38.43 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 33.97 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 55.41 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 0 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\ &= 16.99 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned} \quad (38)$$

El trabajo posee signo positivo, por lo que este es realizado por el fluido sobre el ambiente.

Solución a)

Paso Único: Diagramas $P - v$

Finalmente, se dibuja el diagrama $P - v$ del ciclo:

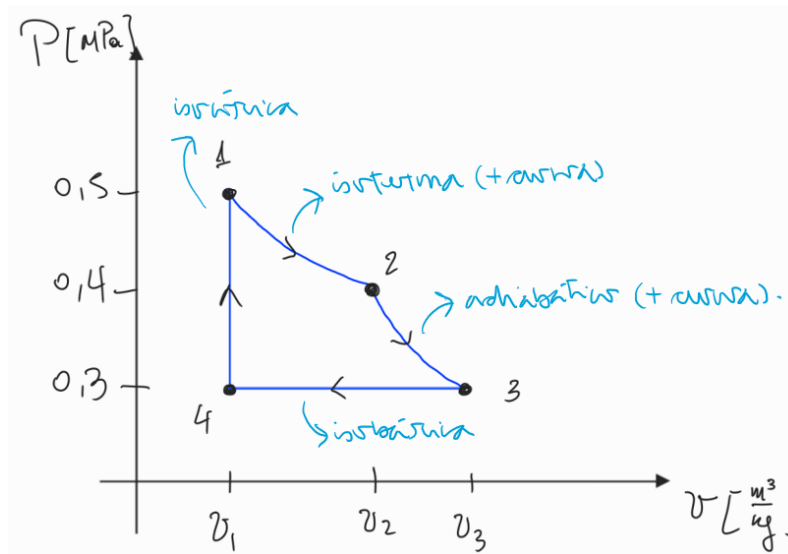


Figura 2. Diagrama $P - v$ del ciclo.

Es importante notar el sentido de cada proceso, el número de cada estado, el rótulo de los ejes del gráfico y las curvas provocadas por procesos isotérmicos y adiabáticos.